

1) $f(x) = (1+x) \cdot (1+x^2) \cdot (1+x^3) \dots (1+x^{99})$ ise $f'(0) = ?$

- a) 0 b) 1 c) 2 d) -1 e) Hiçbiri

$1 \cdot \dots + 2x + 3x^2$

2) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(1) = g'(1) = 4$ olsun. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{g(x^2)}{1+x^2}$ ise $f(1,25)$ sayısının yaklaşık değeri?

$f(1) = 2 \cdot \frac{4}{2} = 2$ $n=0$

$f'(x) = \frac{g'(x^2) \cdot 2x(1+x^2) - g(x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^2}$

$\frac{4 \cdot 2 \cdot 2 - 4 \cdot 2}{4} = 2$

$f'(1) = 2$

- a) 2,5 b) 0 c) 1,5 d) 2,25 e) 2,75

3) $f(x)$ türevlenebilen ve terslenebilen bir fonksiyon olmak üzere $f(x)$ ve $f'(x)$ ile ilgili aşağıdaki tablo verilsin. 4-5 ve 6. Soruları bu tabloya göre cevaplayınız.

x	1	2	3
$f(x)$	4	1	2
$f'(x)$	-1	8	-3

$f(2) = 1$

$f'(2) = 8$

$y = 8x + n$

$1 = 16 + n$

$n = -15$

$y = 8x - 15$

4) $f(x)$ in $x=2$ deki teğet doğrusunun denklemi :

- a) $y - 4 = -(x-2)$ b) $y - 1 = 8(x-2)$ c) $y - 2 = -3(x-2)$ d) $y - 2 = 8(x-2)$ e) $y - 8 = 2(x-2)$

$n = 11$

5) $f(3,2)$ değerinin yaklaşık değeri:

$f(3) = 2$

$f'(3) = -3$

$2 = -9 + n$

$y = -3x + n$

$-3x + 11$

- a) 1.9 b) 0.9 c) 1.4 d) -0.4 e) hiçbir

6) $(f^{-1})'(2) = ?$

$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(f^{-1}(2))}$

$-\frac{1}{3}$

- a) 1/3 b) 1/2 c) -1/3 d) -1/2 e) hiçbir

7) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ türevlenebilen bir fonk. ve $g(2) = -4$, $g'(x) = \sqrt{x+5}$ olsun. Lineer yaklaşım kullanarak $g(2.05)$ in yaklaşık değerini bulunuz (2016-1. Vize)

(2, -4)
 $y = 3x + n$
 $-4 = 6 + n$
 $y = 3x + 10$ $n = -10$

$\frac{a^2\sqrt{3}}{6,15-10} = \frac{-3,85}{-10}$

8) Kenarları 6cm olan eşkenar üçgenin 4 kenarlarını 5,8cm e kısaltırsak alanda meydana gelen değişim yaka-
 zık olarak aşağıdakilerden hangisi olur?

a) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ b) $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ c) $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ d) $-\frac{3\sqrt{3}}{5}$ e) Hiçbiri

$f(x) = \frac{x^2\sqrt{3}}{4}$
 $f'(x) = \frac{x\sqrt{3}}{2}$
 $y = 3\sqrt{3}x - 9\sqrt{3}$
 $18\sqrt{3} + n = 9\sqrt{3}$
 $n = -9\sqrt{3}$
 $y = 3\sqrt{3}x + n$

9) $f(x) = 1 + x + \ln(1+x^2)$, $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow (f^{-1})'(1) = ?$

$f'(x) = 1 + \frac{2x}{1+x^2}$
 $f'(1) = 2$
 $f'(0) = 1$
 $f(0) = 1$
 $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))} = \frac{1}{f'(0)} = 1$

10) $f: (-\infty, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1+x}{\sqrt{1+x^2}}$ $\Rightarrow (f^{-1})'(0) = ?$

$f'(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - (1+x) \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}$
 $f'(0) = \frac{1 - 1 \cdot 0}{1} = 1$
 $f(0) = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$
 $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(0))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{1} = 1$

11) $y = f(x)$ eğrisinin $x=1$ deki normal doğrusu

$y = 1 - 2x$
 $2x + y - 1 = 0$
 $f'(1) = \frac{1}{2}$
 $(f^{-1})'(-1) = ?$

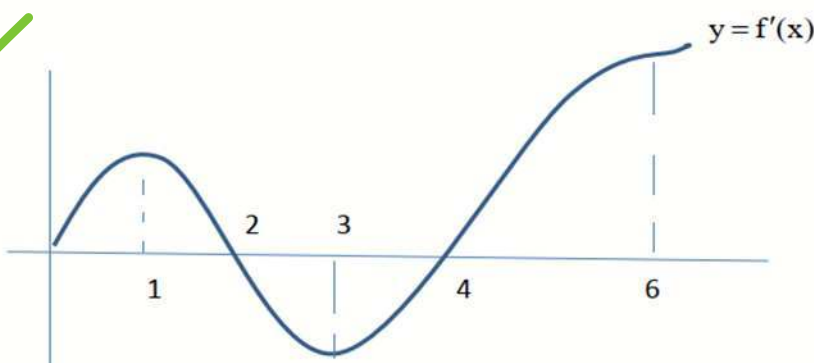
a) -2 b) $\frac{1}{2}$ c) 2 d) $-\frac{1}{2}$ e) 1

$y = \frac{x}{19} + \frac{-37}{19}$
 $y = \frac{1}{19}x + n$

12) $g(t) = t^3 + 7t + 21$ ve $g(-2) = -1$ olsun. $g^{-1}(t)$ fonksiyonu-

nun $t = -1$ deki teğet doğrusu? $g^{-1}(t^3 + 7t + 21) = t$
 $g^{-1}(-1) = -2$
 $(g^{-1})'(t^3 + 7t + 21) \cdot (3t^2 + 7) = 1$
 $(g^{-1})'(-1) = \frac{1}{19}$

13



Yukarıda türev fonksiyonunun grafiği verilen $y=f(x)$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) $f(x)$ (4,6) aralığında artandır ✓
 b) $f(x)$ (2,3) aralığında azalandır ✓
 c) $f(x)$ in $x=5$ noktasında limiti mevcuttur
 d) $f(x)$ (1,2) aralığında artandır ✓
 e) $f(x)$ (3,4) aralığında artandır ✗

14) $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$ fonksiyonunun artan / azalan olduğu aralıklar?

$1 + \frac{-1}{(x+1)^2}$ $\frac{x^2+2x}{x^2+2x+1} = 0$ $\frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$ $\begin{matrix} x=-1 \\ x=0 \\ x=-2 \end{matrix}$ $\frac{-2}{+} \frac{0}{-} \frac{0}{-} \frac{+}{+}$

15) $f(x) = x^2 - 2 \ln(1+x^2)$ → artan / azalan old. aralıklar

$2x - \frac{4x}{1+x^2}$ $\frac{2x(1+x^2-2)}{(1+x^2)^2} = \frac{2x(x^2-1)}{(1+x^2)^2} = 0$ $\begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=-1 \end{matrix}$ $\frac{-1}{-} \frac{0}{+} \frac{1}{-}$

16) $f(x) = xe^x$ ise $\frac{d^8 f(x)}{dx^8} = ?$

$f'(x) = e^x + x \cdot e^x$
 $f''(x) = e^x + e^x + x \cdot e^x$
 $f'''(x) = 8e^x + x \cdot e^x$ $16e^8$ $8e^x$ $e^x (8+x)$

- a. e^x b. xe^x c. $(x+1)e^x$ d. $(x+8)e^x$ e. $e^x - 1$

17) $f(x) = e^x - ex$ fonksiyonu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

$e - e = 0$

I. $f'(0) = 1$ dir ✗

$e^x - e$

$e^x - ex = \frac{1}{3}$

II. $f(x) = e^x$ dir ✓

e^x

$1 - 0 =$

III. $[0,1]$ aralığında $f(x) = \frac{1}{3}$

denkleminin en az

bir kökü vardır. ✓

- a) I b) II c) III d) II, III e) I, II, III

18) $f(x) = \ln(\ln(\ln x)) + \sqrt{9-x^2}$ Tanım kümesi?
 a) $[-3, 3]$ b) $(e, 3)$ c) $(-3, 3)$ d) $(e, 3]$ e) (e, ∞)

19) $f(x) = e^{x^2+4} + \sqrt[3]{x^4-1} + \sqrt{\frac{x-1}{x+2}} + \ln(x^2-1)$ Tanım kümesi?
 $x^2 > 1$

20) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|-x}} + \ln\left(\frac{9-x^2}{x^2+x}\right)$ Tanım kümesi?
 $|x|-x > 0$ $|x| > x$
 a) $(-\infty, 0)$ b) $(0, 3)$ c) $(-3, -1) \cup (0, 3)$ d) $(-3, -1)$

21) $f(x) = \frac{\ln(\ln(\ln x))}{x-3} + \sin 2x + \sqrt[3]{x-2} + \cos(x-1)$ fonksiyonunun tanım kümesi?
 $x > 0$
 a) $(3, \infty)$ b) $(e, 3)$ c) $(0, 3)$ d) $(e, 3) \cup (3, \infty)$
 e) $(e, 2) \cup (2, \infty)$

22) $f(x) = \sqrt[3]{\ln(\sqrt{x}-1)}$ fonksiyonunun tanım kümesi?
 $\sqrt{x}-1 > 0$ $\sqrt{x} > 1$
 a) $(2, \infty)$ b) $(0, 1)$ c) $(1, \infty)$ d) $(1, 2)$ e) $(-2, \infty)$

23) $f(x) = \log_x\left(\frac{4-x^2}{x+2}\right)$ fonksiyonunun tanım kümesi?
 a) $(-2, 0)$ b) $(0, 2)$ c) $(-2, 2)$ d) $(0, 1) \cup (1, 2)$ e) $(-2, 1) \cup (1, 2)$

24) $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ ise $f''(x) = ?$
 a) $-\frac{1}{2x^2}$ b) $\frac{6 \ln x}{x^4}$ c) $\frac{1-6 \ln x}{x^4}$ d) $\frac{1-2 \ln x}{x^3}$ e) Hiçbiri
 $\frac{1}{x} \cdot x^2 - \ln x \cdot 2x$ $\frac{x - 2x \ln x}{x^4}$ $\frac{1-2 \ln x}{x^3}$ $\frac{-2x^2 - 3x^2 + 6x^2 \ln x}{x^6}$ $\frac{-2}{x} \cdot x^3 - (1-2 \ln x) \cdot 3x^2$ $\frac{-5 + 6 \ln x}{x^4}$

25) $y = \frac{1}{3} \left(\frac{x^3 + x + x^2 + 1}{(x+1)(x^2+1)} \right)^{-1/3}$
 $\Rightarrow y|_{x=1} = ?$
 $\frac{(3x^2+1+2x)(x^3+x^3+x^4+1) - (x^3+x+x^2+1)(2x^6+3x^2+4x^3)}{(x^3+x^3+x^4+1)^2}$
 $\frac{2 \cdot 7}{2 \cdot 2} \quad \frac{1}{3}$
 $\frac{6 \cdot 4 - 4 \cdot 14}{1/4}$
 $-\frac{8}{4} = -2$

26) $\ln f(x) = h(x) \cdot \ln g(x)$
 $g(1) = h'(1) = g'(1) = h(1) = 2$, $f(x) = (g(x^2))^h(x) \Rightarrow f'(1) = ?$
 $a) 2 \ln 2 + 4$ $b) 8 \ln 2 + 16$ $c) 8 \ln 2 + 2$ $d) 8$ $e) 2 + \ln 2$
 $\frac{f'(x)}{f(x)} = h'(x) \cdot \ln g(x) + h(x) \cdot \frac{g'(x)}{g(x)}$

27) $e^x + y^e = e^y + x^e$
 $e^x + e \cdot y^{e-1} \cdot y' = e^y \cdot y' + e x^{e-1}$
 $1 + 0 = y' + 0 \Rightarrow y' = 1$
fonksiyonunun (0,0) daki teğeti?
 $a) y = -x$ $b) y = 4x$ $c) y = \frac{x}{4}$ $d) y = x$ $e) y = 2x$

28) $y = x^{\cos x} \Rightarrow y'|_{(\frac{\pi}{2})} = ?$
 $\ln y = \cos x \cdot \ln x$
 $\frac{y'}{y} = -\sin x \cdot \ln x + \cos x \cdot \frac{1}{x}$
 $a) \frac{\pi}{2}$ $b) \frac{\pi}{2} + 1$ $c) \text{Mevcut değil}$
 $d) \ln(\frac{2}{\pi})$ $e) \ln(\frac{\pi}{2})$

29) $f(\frac{\pi}{2}) = 6$, $f'(\frac{\pi}{2}) = 3$ ve $g(x) = (f(x))^{\sin x} \Rightarrow g'(\frac{\pi}{2}) = ?$
 $\ln g(x) = \sin x \cdot \ln f(x)$
 $\frac{g'(x)}{g(x)} = \cos x \cdot \ln f(x) + \sin x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$
 $\frac{a}{6} = 0 + 1 \cdot \frac{3}{2}$
 $a = 3$
 $a) 3$ $b) \frac{1}{2}$ $c) 2$ $d) \frac{1}{3}$ $e) \ln 3$

30) $x^y = y^x$ ile kapalı fonk. olarak tanımlı.
 $y = f(x)$ eğrisinin (1,1) noktasındaki eğimi?
 $y' \ln x + y \cdot \frac{1}{x} = \ln y + x \cdot \frac{y'}{y}$
 $1 = y'$
 $a) 1$ $b) 2$ $c) 3$ $d) e$

31) $H(x) = f'[x \cdot f(x^3) + f(x^2) - f(x)]$ olsun.
 $1 \cdot 2 + 2 = 2$
 $I. f(1) = 2$, $f'(2) = 1$ $6 =$
 $II. H(x)$ in $x=1$ daki eğimi 6 ise
 $f'(1) = ?$
 $a) 2$ $b) \frac{1}{2}$ $c) 1$ $d) -1$ $e) 0$